Manual de instalación

AYNI · Sistema de gestión académica y seguimiento del estudiante

Grupo 02 · IEP El Señor es mi Pastor
25 de octubre de 2026

Contenido

1 Formas de usar AYNI
  1.1 Uso en la web
  1.2 Uso en local descargando desde el FTP
2 Requisitos de la PC (versión local)
3 Instalación en Windows
4 Instalación en Linux
5 El panel de control, opción por opción
6 Datos por defecto
7 Respaldo y restauración
8 Alternativa sin Docker (solo documentada)
9 Problemas frecuentes
10 Preguntas frecuentes

1 Formas de usar AYNI

Forma	Para quién	Qué se necesita
Web	Cualquier usuario	Un navegador. Dirección: https://ayni.ruta-practica.com/
Local	Revisión del sistema en una PC	Descargar la carpeta del proyecto y usar el panel `1. INICIO/AYNI.bat` (Windows) o `AYNI.sh` (Linux)

La versión local usa el mismo código y las mismas reglas de seguridad que la versión web.

1.1 Uso en la web

1. Abre https://ayni.ruta-practica.com/ en cualquier navegador, también desde el celular con datos móviles. Siempre se abre con **HTTPS** (candado): si escribes `http://`, el servidor te lleva a la versión segura.
2. Pulsa **Ingresar** y elige tu acceso (estudiante o docente) o **Administración**. Los usuarios son los mismos de la demostración (`1. INICIO/CREDENCIALES.txt`):

Rol	Usuario	Contraseña	Entra por
Administrador	`cmedina`	`Ayni#2026`	Administración
Docente que coordina el 3.º A	`41234567`	`Ayni#2026`	Ingresar → Docente
Docente, tutora del 3.º B	`42345678`	`Ayni#2026`	Ingresar → Docente
Estudiante (3.º B)	`E-2026-001`	`piki2026`	Ingresar → Estudiante

3. En la web los correos de recuperación de contraseña se envían a la bandeja real del usuario, desde la cuenta de correo del proyecto.

Por seguridad, desde el navegador solo se ve el sistema: el servidor publica únicamente la parte visible (`backend/public`). El código, la configuración (`.env`), `vendor/`, `storage/`, `1. INICIO/` y los manuales no se pueden abrir desde la web; solo se descargan por FTP o SFTP.

1.2 Uso en local descargando desde el FTP

La carpeta del sistema en el servidor (por FTP o SFTP) es **el mismo proyecto** que usa el equipo, listo para instalar:

1. Con **FileZilla** (o cualquier programa FTP), descarga la carpeta `grupo02` completa a tu PC, por ejemplo a `Documentos\grupo02`. La ruta puede tener espacios o tildes.
2. Abre `grupo02\1. INICIO` y haz doble clic en `AYNI.bat` (en Linux, `bash "1. INICIO/AYNI.sh"`).
3. Elige `1` y sigue la sección 3 (Windows) o 4 (Linux). No hay que cambiar nada: el panel **ignora la configuración del servidor** que vino en la copia (`backend/.env`, `vendor/` y la compilación para

`/grupo02/`) y arma la suya propia, con su base de datos local y los datos de demostración.

2 Requisitos de la PC (versión local)

Requisito	Mínimo	Recomendado
Sistema	Windows 10 22H2 de 64 bits · Linux de 64 bits	Windows 11
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Disco libre	8 GB	15 GB
Virtualización	Activada en la BIOS (Intel VT-x / AMD-V)	—
Internet	Solo en la primera instalación (~2 GB)	—

No hace falta instalar PHP, MySQL, Node ni ningún otro programa: el sistema corre dentro de **Docker** y el panel lo instala si falta.

3 Instalación en Windows

1. Copia o descarga la carpeta `ayni` en cualquier ubicación (por ejemplo, Documentos). La ruta puede tener espacios o tildes.
2. Abre la carpeta `1. INICIO` y haz doble clic en `AYNI.bat`.
    - Si aparece **“Windows protegió su PC”**, pulsa **Más información → Ejecutar de todas formas**. Ocurre porque el archivo viene de otra PC.
3. En el menú escribe `1` y presiona Enter. El panel:
    1. revisa la PC (Windows, RAM, disco, virtualización);
    2. instala **WSL2** si falta (pide permiso de administrador y reiniciar);
    3. instala **Docker Desktop** si falta, desde la fuente oficial. Al terminar, **abre Docker Desktop y acepta sus términos**; luego vuelve a elegir `1`;
    4. crea la configuración local y las credenciales;
    5. construye AYNI (la primera vez tarda entre 5 y 15 minutos);
    6. prepara la base de datos con los datos por defecto;
    7. verifica que todo funcione y lo muestra con `[OK]`.
4. Abre el sistema con la opción `3` o `6`: http://localhost:5173.

4 Instalación en Linux

```
cd ruta/de/ayni
bash "1. INICIO/AYNI.sh"
```

Elige `1`. Si falta Docker, el panel ofrece instalar Docker Engine con el instalador oficial (pide la contraseña de `sudo`). Después de instalarlo, cierra sesión y vuelve a entrar para usar Docker sin `sudo`.

Cada opción también se puede ejecutar directamente:

```
bash "1. INICIO/AYNI.sh" encender
```

5 El panel de control, opción por opción

N.°	Opción	Qué hace
1	Instalar lo necesario	Instalación completa (sección 3). Se puede repetir sin perder datos
2	Verificar requisitos y dependencias	Revisa PC, Docker, puertos, servicios, API, base de datos y web. Cada punto sale con `[OK]` o `[X]` y la forma de arreglarlo
3	Encender AYNI	Abre Docker Desktop si está cerrado, reconstruye AYNI si la carpeta se actualizó, enciende los servicios, espera a que respondan y abre el navegador
4	Pausar	Detiene AYNI sin borrar datos
5	Reiniciar	Reinicia todos los servicios
6	Abrir AYNI en el navegador	Abre http://localhost:5173
7	Ver credenciales	Abre `CREDENCIALES.txt` en el Bloc de notas
8	Abrir los manuales	Abre el manual de usuario y el de instalación en PDF (carpeta `1. INICIO/MANUAL`)
9	Abrir phpMyAdmin	Abre la base de datos en http://localhost:8080 (usuario y clave en la opción 7)
10	Ejecutar todas las pruebas	Corre las pruebas automáticas (backend, frontend, navegador en PC y celular, y panel) y abre un reporte HTML
11	Ver estado de los servicios	Lista los servicios y si están en marcha
12	Ver registros en vivo	Abre otra ventana con los registros de los servicios
13	Ver correos enviados	Abre la bandeja de prueba, donde llegan los correos que el sistema envía en local
14	Reiniciar la BD con datos por defecto	Borra los datos y carga los datos de demostración. Pide confirmar
15	Crear respaldo	Guarda la base de datos en `respaldos/ayni_AAAA-MM-DD_HHMMSS.sql`

N.°	Opción	Qué hace
16	Restaurar un respaldo	Reemplaza la base de datos por un respaldo elegido. Pide confirmar

Servicios que levanta el panel:

Servicio	Dirección	Acceso desde
AYNI (web + API)	http://localhost:5173	Esta PC y la red local (celular en la misma Wi-Fi)
phpMyAdmin	http://localhost:8080	Solo esta PC
Bandeja de correos	http://localhost:8025	Solo esta PC
MySQL	127.0.0.1:3307	Solo esta PC

Si un puerto está ocupado por otro programa, el panel propone uno libre y actualiza `CREDENCIALES.txt`.

6 Datos por defecto

Al instalar, AYNI carga un **colegio de demostración** (“IEP El Señor es mi Pastor”) con personas ficticias:

- 2 administradores, 15 docentes (uno coordina el 3.º A y otra coordina primaria) y unos 150 estudiantes;
- 12 aulas (primaria 1.º–6.º de sección única; secundaria 1.º A, 2.º A, 3.º A, 3.º B, 4.º A y 5.º A);
- horarios sin cruces, asistencia, evaluaciones, entregas, notas e incidencias.

Las fechas se calculan a partir del **día de la instalación**: siempre hay un bimestre en curso y los anteriores ya están cerrados. Los usuarios y contraseñas están en `CREDENCIALES.txt` (opción `7`).

La opción `14` vuelve a cargar estos datos desde cero, con las fechas de ese día.

7 Respaldo y restauración

- **Crear:** opción `15`. El archivo `.sql` queda en la carpeta `respaldos`.
- **Restaurar:** opción `16`. Muestra la lista de respaldos (el más reciente primero), pide el número y confirmación.
- **Usar un respaldo de otra PC:** copia el `.sql` dentro de la carpeta `respaldos` y usa la opción `16`.

8 Alternativa sin Docker (solo documentada)

El panel y las pruebas usan Docker: es la forma recomendada y la única que el equipo prueba en cada cambio. Si una PC no puede usar Docker (por ejemplo, sin virtualización), AYNI también funciona con los programas instalados a mano, igual que en el hosting.

Programas:

Programa	Versión
PHP	8.1 con las extensiones `pdo_mysql`, `mbstring`, `zip`, `xmlreader`, `gd`, `intl`, `bcmath`, `exif`, `fileinfo` y `openssl`
Composer	2
MySQL o MariaDB	MySQL 8 o MariaDB 10.6 o superior
Node.js	22 (solo para compilar la parte visual)
Servidor web	Apache 2.4 con `mod_rewrite` y `mod_headers` (por ejemplo, XAMPP con PHP 8.1)

Pasos (desde la carpeta del proyecto):

1. Crea una base de datos vacía con `utf8mb4` y un usuario con permisos sobre ella.
2. Instala las dependencias de Laravel:

   ```
   cd backend
   composer install --no-dev --optimize-autoloader
   ```

3. Copia `backend/.env.example` como `backend/.env` y completa `APP_URL` (la dirección donde se abrirá) y `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME` y `DB_PASSWORD`. Para ver los correos sin un servidor de correo, deja `MAIL_MAILER=log`: quedan en `backend/storage/logs`. Deja `APP_DEBUG=false`.
4. Genera la clave y prepara la base de datos con los datos de demostración:

   ```
   php artisan key:generate
   php artisan ayni:preparar-bd
   ```

5. Compila la parte visual y cópiala a `backend/public`. Si el sistema no estará en la raíz del servidor, indica su carpeta en `AYNI_BASE`:

   ```
   cd ../frontend
   npm ci
   AYNI_BASE=/ npm run build
   cp -r dist/. ../backend/public/
   ```

   En Windows (PowerShell): `$env:AYNI_BASE='/'; npm run build; Copy-Item dist\* ..\backend\public -Recurse -Force`.

6. Apunta Apache a la **carpeta del proyecto** (la que tiene el `.htaccess` de la raíz), con `AllowOverride All`. El `.htaccess` envía todo a `backend/public` y bloquea lo privado, igual que en el hosting.

7. Da permiso de escritura al servidor web sobre `backend/storage` y `backend/bootstrap/cache`.

Sin Docker no están el panel, phpMyAdmin ni la bandeja de correos de prueba: los respaldos se hacen con `mysqldump` o con el phpMyAdmin que traiga tu servidor.

9 Problemas frecuentes

Problema	Solución
“Windows protegió su PC” al abrir `AYNI.bat`	Más información → Ejecutar de todas formas
“Docker Desktop está cerrado”	La opción `3` lo abre. Si no responde, ábrelo desde el menú Inicio y espera a ver *Engine running*
Docker Desktop pide aceptar términos o iniciar sesión	Acepta los términos; iniciar sesión **no** es necesario (*Skip*)
“Virtualización activada: [X]”	Entra a la BIOS/UEFI y activa Intel VT-x o AMD-V (SVM)
“El puerto … lo está usando …”	Acepta el puerto alternativo que propone el panel
La instalación se corta descargando	Revisa la conexión y vuelve a elegir `1`: continúa donde se quedó
La página no carga	Opción `2` para ver qué falla, luego la opción `12` para ver los registros
Actualicé la carpeta de AYNI y sigo viendo la versión anterior (por ejemplo, “Vista previa del diseño” en el inicio)	Opción `3`: al encender, el panel reconstruye AYNI si el código cambió (la primera vez tarda unos minutos). Si aún se ve igual, recarga con **Ctrl + F5**
Después de actualizar AYNI a una versión nueva, faltan datos o hay errores	Opción `1` (actualiza AYNI) y luego la opción `14` (reinicia la BD con datos por defecto)
“Memoria RAM: … irá lento”	Funciona, pero cierra otros programas pesados mientras usas AYNI
Una cuenta de demostración quedó bloqueada (5 intentos fallidos)	Las de administración se liberan solas en 15 minutos. Para las demás, opción `14` (reinicia la BD con los datos de demostración)
No llega el correo de recuperación de contraseña	En la instalación local los correos no salen a internet: ábrelos con la opción `13` (Correos de prueba)
Recargar una pantalla en la web da 404	El servidor no está leyendo el `.htaccess`: confirma que `grupo02/.htaccess` se subió (es un archivo oculto)

10 Preguntas frecuentes

¿Necesito internet para usar AYNI en local? Solo la primera vez, para descargar Docker y las imágenes (~2 GB). Después funciona sin conexión.

¿Puedo abrir AYNI desde el celular? Sí. En la web, con la dirección pública. En local, con el celular en la misma red Wi-Fi que la PC, usando la dirección “Desde un celular (Wi-Fi)” de `CREDENCIALES.txt`. Si no abre, permite a Docker Desktop en el firewall de Windows (redes privadas).

¿Se pierden los datos al apagar la PC o al pausar AYNI? No. Los datos quedan guardados en Docker; solo se borran con la opción `14` (que pide confirmar) o al desinstalar Docker. Para guardarlos fuera de la PC, usa la opción `15` y copia el `.sql` de la carpeta `respaldos`.

¿Qué diferencia hay entre la versión web y la local? Es el mismo sistema con las mismas reglas. En la web los correos de recuperación llegan a la bandeja real; en local llegan a **Correos de prueba** (opción `13`), y además están phpMyAdmin y las pruebas automáticas.

¿Cómo vuelvo a los datos de demostración? Opción `14` del panel. Borra lo que hayas creado y vuelve a cargar el colegio de demostración con las fechas de ese día.

¿Puedo cambiar la carpeta de lugar o ponerla en una ruta con espacios o tildes? Sí. Pausa AYNI (opción `4`), mueve la carpeta y vuelve a encenderlo (opción `3`) desde su nueva ubicación.

¿Cómo veo la base de datos? Opción `9` (phpMyAdmin). El usuario y la contraseña están en `CREDENCIALES.txt` (opción `7`). Desde HeidiSQL o MySQL Workbench: `127.0.0.1`, puerto `3307`.

¿Cómo compruebo que todo funciona? Opción `10`: ejecuta todas las pruebas automáticas (backend, frontend, recorridos en PC y celular, accesibilidad y Lighthouse) y abre el reporte.

¿Cómo desinstalo AYNI? Pausa AYNI (opción `4`) y borra la carpeta. Para liberar también el espacio de Docker, en Docker Desktop borra los contenedores, imágenes y volúmenes que empiezan con `ayni`.